

Collège et Ecole de culture
générale Madame de Staël (CECG)

COURS: ELÉMENTS DE BASE DE PROGRAMMATION-PYTHON



DAVID FERREIRA

DO INFORMATIQUE



TABLE DES MATIÈRES

- Rappel: qu'est-ce que la programmation?
 - Qu'est-ce que *Python*?
 - Bases de Python
 - Editeur EduPython
 - Démonstration-premiers pas
- 
- 
- 

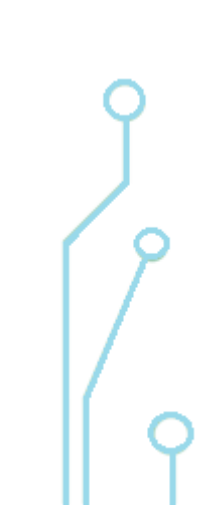


RAPPEL: QU'EST-CE QUE LA PROGRAMMATION?

- Programmer ou coder, c'est comme écrire une recette de cuisine dans la langue de l'ordinateur.
 - Exemple de langues:
 - HTML
 - Java
 - Python
 - C
 - ...
- 



QU'EST-CE QUE PYTHON?

- Langage de haut niveau orienté objet.
 - Impératif
 - Typage fort
 - License libre
- 
- 
- 

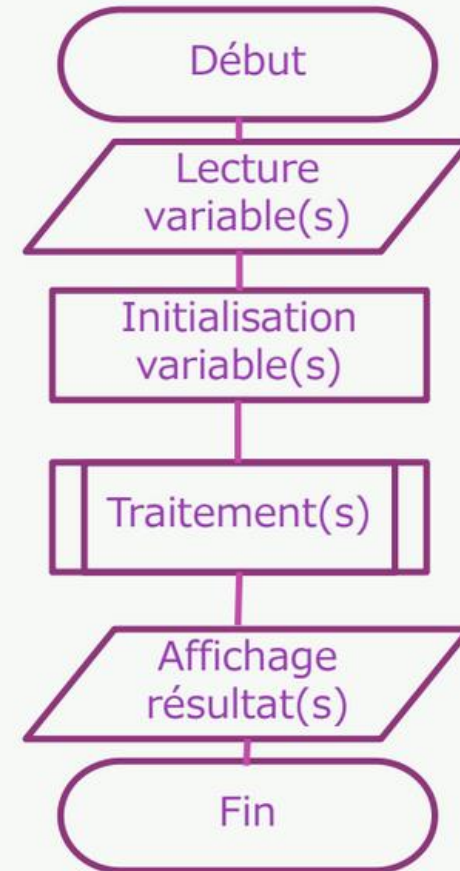
LES BASES DE PYTHON

- Commentaire sur une ligne : #
- Mots clés réservés:

and	as	assert	break	class	continue	def	del
elif	else	except	exec *	finally	for	from	global
if	import	in	is	lambda	not	or	pass
print *	raise	return	try	while	with	yield	

LES BASES DE PYTHON

- Affectation: `a=2;`
- Indentation du code



LES BASES DE PYTHON

Opérateurs:

- Arithmétique : `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (reste de la division entière), `++` (incrément), `--` (décrément)
- Affectation : `=`, `+=`, `-=`, `*=`, `/=`, `%=`
- De comparaison : `==`, `!=`, `<`, `>`, `>=`, `<=`, `===` (égal et de même type), `!==` (différent et de même type)
- Logique : `&&` (et), `||` (ou), `!` (non)
- Concaténation de chaîne de caractères : `+`



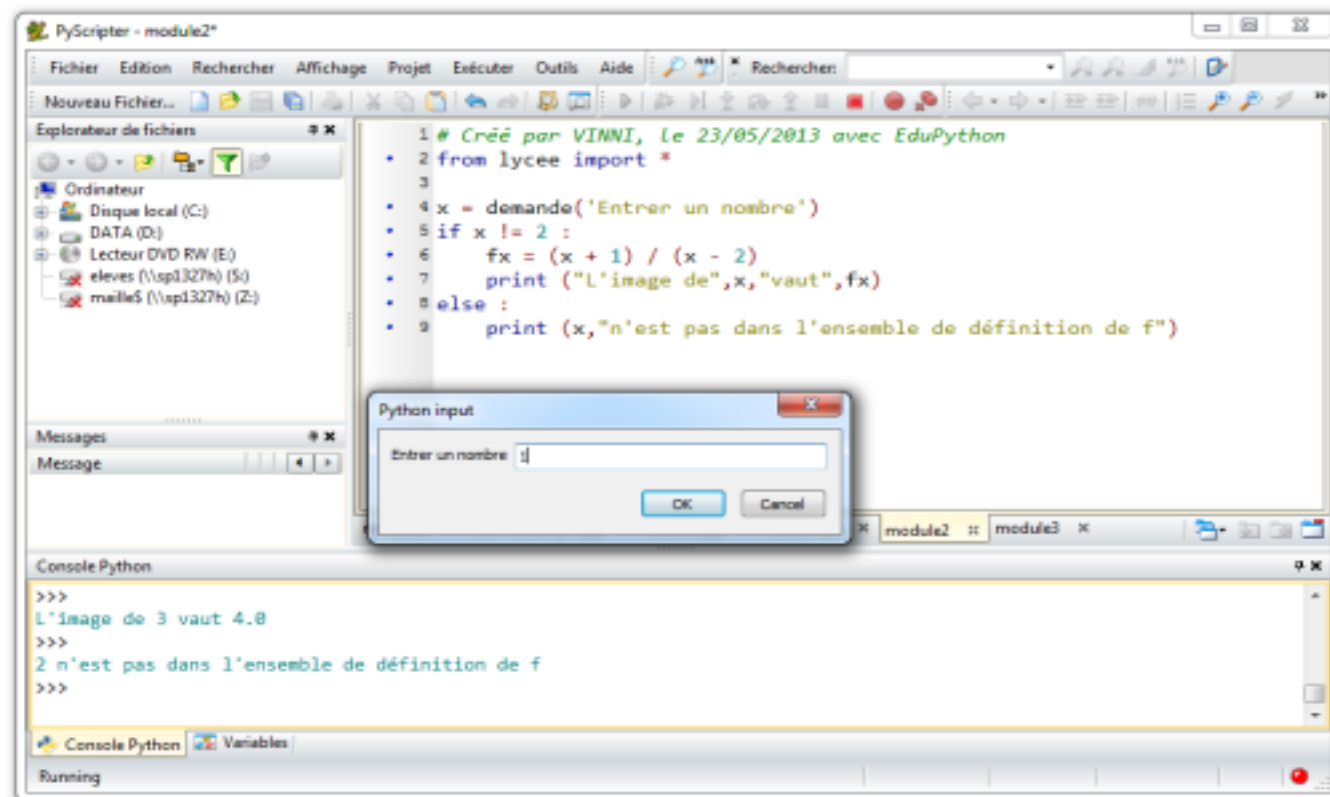
LES BASES DE PYTHON

Instructions:

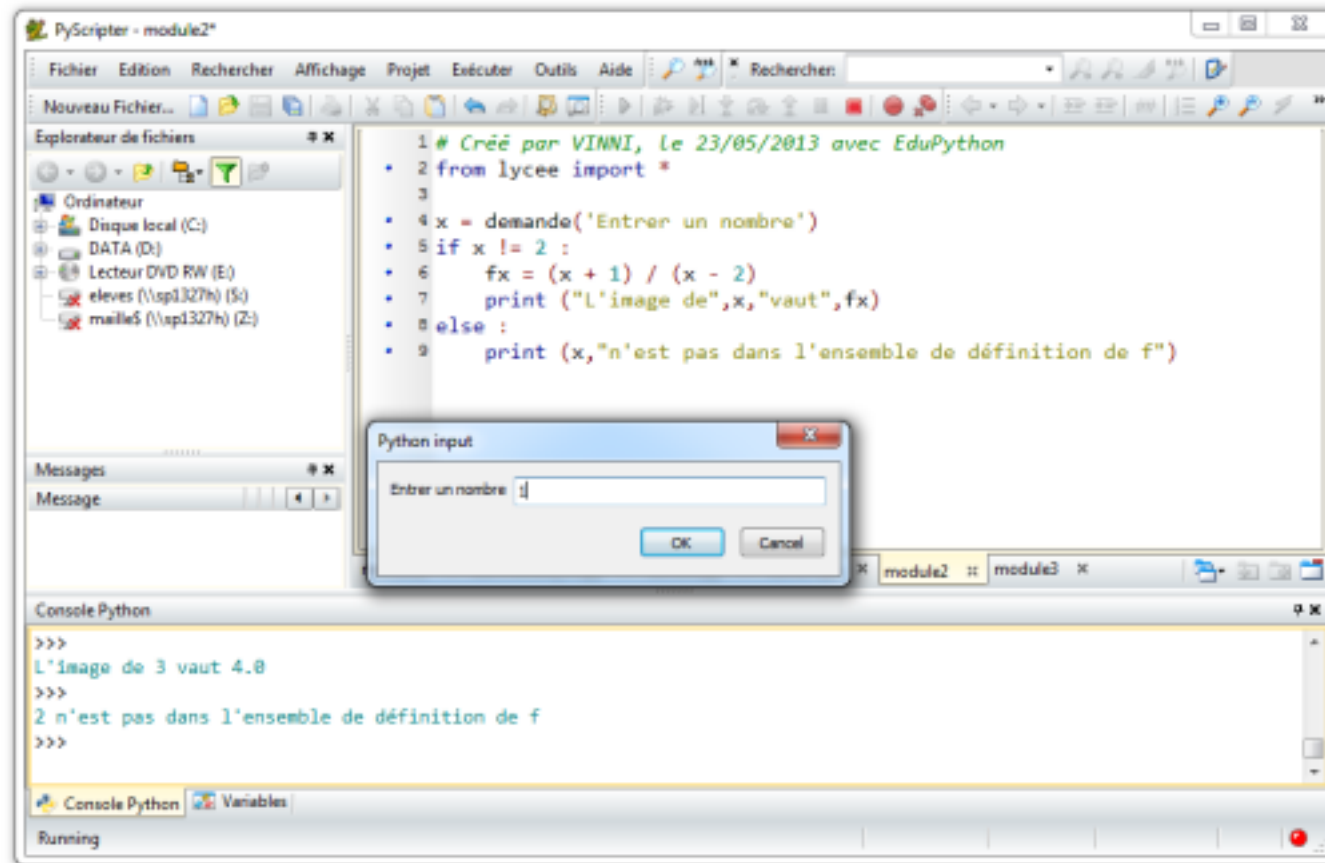
- Affectation: `prixFinal = prixDeBase`
 - Entrée : `input("Entrez un pays : ")` ou `text_prompt('Entrez un nombre')`
 - Sortie : `print(...)`
 - De branchement
 - Conditionnel : `if b > a: ...`
 - Boucles : `while x > 1: ...`
 - Flux : `break`
- 
- 
- 

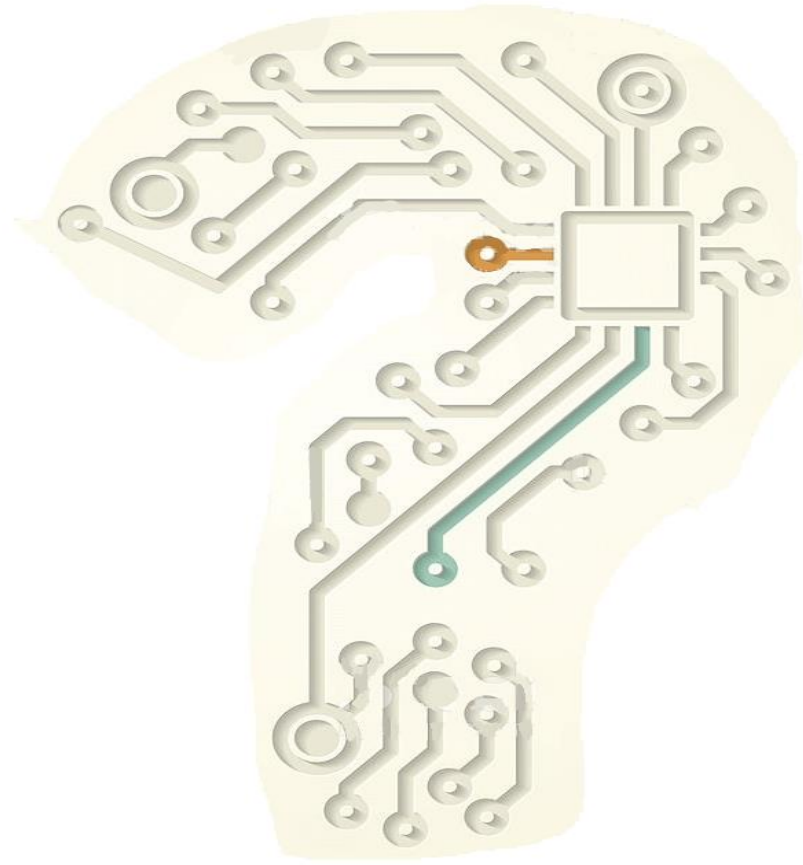
EDITEUR EDUPYTHON

- open source
- pour les étudiants



DÉMONSTRATION-PREMIERS PAS







EXERCICES

- Niveau 1:

Prenez le script compteur, comparez-le à la version bloc et indiquez-moi les instructions similaires.

- Niveau 2:

Appropriiez-vous le script de base afin de créer une scène qui initie le second chapitre de votre film.

- Niveau 3:

Sur la base de la comparaison effectuée plus tôt, faites le dé.



CORRECTION

```
import random

d_C3_A9 = None

for count in range(10):
    d_C3_A9 = random.randint(1, 6)
print(d_C3_A9)
```